

Département	Technologies industrielles
Filière	Génie électrique
Orientation	Electronique embarquée et mécatronique
Candidat	Can Uluçinar
Responsable	Michel Girardin

Finalisation d'un démonstrateur de sustentation magnétique à quatre inducteurs

Institut iAi

Enoncé

L'institut d'Automatisation Industrielle dispose d'un démonstrateur de sustentation magnétique par attraction à quatre inducteurs. La régulation de position du véhicule a été étudiée et testée dans le cadre d'un précédent travail de Bachelor. Bien que le résultat final n'ait pas donné entière satisfaction, un certain nombre de pistes ont été mises en avant pour améliorer la stabilité du système global.

La conception et le montage d'une nouvelle carte de commande avec un DSP et les circuits d'interfaçage des différents capteurs ont été réalisés lors d'un précédent travail de Bachelor.

Le but de ce travail consiste à finaliser le démonstrateur avec la mise en œuvre et la programmation de la carte de commande pour la régulation des quatre inducteurs. Il faut également implémenter une interface utilisateur sur un site embarqué accessible par WIFI.

Cahier des charges

L'objectif principal est la mise en œuvre et la finalisation d'un démonstrateur de sustentation magnétique par attraction à quatre inducteurs. Les points suivants doivent être traités durant ce travail :

Analyser et maîtriser le système existant, basé sur le nouveau PCB.

- Vérifier le fonctionnement des circuits de conditionnement et d'acquisition des mesures.
- Vérifier et corriger l'implémentation en C de la régulation d'état superposée à la régulation de courant sur la carte DSP.
- Simuler le système pour permettre la synthèse des régulateurs adaptée aux nouvelles conditions de fonctionnement.
- Calibrer les capteurs de position.

Programmation

- Optimiser le code C du DSP pour que le temps d'exécution soit inférieur à la période d'échantillonnage fixée.
- Implémenter une machine d'état.
- Implémenter un site embarqué sur l'ESP32 pour permettre la transmission de données entre le DSP et le dispositif de contrôle-commande du démonstrateur avec une interface complète et fiable.

Tester et valider le démonstrateur

- Mettre au point et tester la lévitation à quatre inducteurs (décollage et régulation de maintien).

- Garantir la stabilité de la régulation de position.
- Finalisation et fiabilisation de l'interface utilisateur et la gestion des paramètres de filtrage et de régulation.
- Finaliser et fiabiliser la maquette pour une utilisation simple comme démonstrateur.
- Analyser les performances obtenues et proposer des améliorations possibles.

Bibliographie

1. ZAYADINE, Etude de réglage de position de la sustentation magnétique par attraction, Thèse de doctorat No 1508, EPFL, Lausanne, 1996.
2. LAUCELLA, Commande et réglage d'une sustentation magnétique par attraction à quatre inducteurs, Travail de Bachelor, HEIG-VD, 2019.
3. YERSIN, Etude et réalisation d'un démonstrateur de sustentation magnétique à quatre inducteurs, Travail de Bachelor, HEIG-VD, 2022.
4. ISOZ, Etude, modélisation et mise en œuvre d'un démonstrateur de sustentation magnétique à quatre inducteurs, Travail de Bachelor, HEIG-VD, 2024.
5. FREYCHE, Démonstrateur de sustentation magnétique à quatre inducteurs, Travail de Bachelor, HEIG-VD, 2025.

Candidat Can Uluçinar

Date : 24.07.2026

Signature :



Responsable Michel Girardin

Date :

Signature :

Responsable de la filière Génie électrique

Luc Bossoney

Date : 24.07.2026

Signature :

